

TrustLine — Konzept

Oct 5, 2026 · @NexonAI Consulting SRL

1. Kurzfassung

TrustLine ist das SWIFT für Betreiber von Geldtransfer-Agentennetzen. SWIFT verbindet Banken weltweit über ein geschlossenes, geprüftes Nachrichtennetz, ohne selbst Geld zu bewegen. TrustLine tut dasselbe für Netzbetreiber, also lizenzierte Geldtransfer-Dienstleister, die über Agents in vielen Ländern Geld annehmen und auszahlen, und für deren Agents. Diese weisen sich heute per WhatsApp, Telefon und Zettel gegenseitig an, wem welcher Betrag ausbezahlt ist.

Jede Anweisung zwischen Agents verschiedener Netzbetreiber wird digital unterschrieben, über den TrustLine-Relay vermittelt und manipulationssicher protokolliert. Geld fließt nie über TrustLine.

- **Wer zahlt:** der Netzbetreiber. Seine Agents nutzen TrustLine, ohne einen eigenen Vertrag zu schließen.
- **Was verkauft wird:** die Fähigkeit, jede einzelne Transaktion zu belegen. Der Netzbetreiber legt diesen Nachweis vier Adressaten vor: seinen Banken (auch US-Korrespondenzbanken), seinen Aufsichtsbehörden, seinen Partner-Netzwerken sowie seinen Wirtschaftsprüfern und internen Prüfern.
- **Due Diligence:** TrustLine nimmt nur Netzbetreiber auf, deren Lizenz, Eigentümer und Compliance-Organisation TrustLine selbst geprüft hat (Abschnitt 6). TrustLine entscheidet allein über die Aufnahme und kann den Zugang jederzeit entziehen (Abschnitt 8). Dieser geprüfte, geschlossene Teilnehmerkreis ist der Kern des Produkts.
- **Pilot:** Nahost, Nordafrika und Afrika südlich der Sahara, überwiegend in US-Dollar. Deshalb gelten die Anforderungen von US-Banken von Anfang an (Abschnitt 17).
- **Positionierung:** Nachweisbarkeit steht an erster Stelle. Der Schutz der Kundendaten dient diesem Ziel und nicht dem Verbergen von Transaktionen.

2. Begriffe

Diese Begriffe gelten im gesamten Dokument.

Begriff	Bedeutung
TrustLine	Das hier beschriebene Produkt: eine Nachrichten- und Nachweisschicht für Geldtransfer-Anweisungen. Kein Zahlungssystem.
Netzbetreibers	Lizenzierter Geldtransfer-Dienstleister (englisch Money Service Business, MSB, oder Money Transfer Operator, MTO), der unter einer Marke ein Netz von Agents betreibt. Er ist gegenüber der Aufsicht für seine Agents verantwortlich und ist der Kunde von TrustLine.
Agent (Filiale)	Annahme- und Auszahlungsstelle, die ein Netzbetreibers vertraglich angebunden hat. Häufig ein selbständiger Händler und nicht Teil der Rechtsperson des Betreibers.
Korridor	Verbindung zwischen einem Absendeland und einem Zielland für eine Währung.
Anweisung	Nachricht „Zahle diesen Betrag an den Berechtigten“. Sie ist keine Zahlung.
Auszahlungscode	Einmalcode, den der Absender dem Empfänger auf eigenem Weg mitteilt und mit dem sich der Empfänger beim auszahlenden Agent legitimiert.
TrustLine-Relay	Zentraler Server von TrustLine, der Anweisungen zwischen Agents verschiedener Netzbetreibers vermittelt, Schlüssel prüft und Quittungen ausstellt.
Kanal A	Weg der unterschriebenen Anweisung über den Relay. Trägt keine Klarnamen. Der Relay liest und prüft sie.
Kanal B	Weg der Pflichtangaben zu Auftraggeber und Begünstigtem. Wird von der TrustLine-App bei Agent A verschlüsselt und über den Relay zugestellt. Nur die beiden Netzbetreibers und die TrustLine-App bei Agent B können den Inhalt entschlüsseln, der Relay nicht.

Begriff	Bedeutung
TrustLine-App	Software auf dem Gerät eines Agents. Sie führt alle technischen Schritte aus: Anweisungen erstellen und unterschreiben, Kanal B verschlüsseln und entschlüsseln, Unterschriften und Auszahlungs_codes prüfen, Meldungen an den Relay senden. Agents bedienen sie, sie entscheiden und zahlen aus.
Quittung	Empfangsbestätigung des Relay. Nur der Relay stellt sie aus. Er unterschreibt sie, und sie enthält die Nummer des Eintrags im Relay-Log. Sie belegt, dass der Relay eine Meldung geprüft und protokolliert hat.
Travel Rule	Aufsichtsrechtliche Pflicht, bei Geldtransfers Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem an die nächste Stelle der Kette weiterzugeben.
Hauptschlüssel, Agentenschlüssel	Digitale Schlüssel zum Unterschreiben. Der Hauptschlüssel gehört dem Netzwerkbetreiber und beglaubigt die Agentenschlüssel. Ein Agentenschlüssel gehört einem Gerät eines Agents.
Fingerabdruck (Hash)	Aus Daten berechnete feste Zeichenfolge. Sie ändert sich schon, wenn nur ein Zeichen der Daten geändert wird, und lässt keinen Rückschluss auf die Daten zu.
Log	Protokollbuch, in dem jeder Eintrag mit dem Fingerabdruck des vorherigen Eintrags verbunden ist, sodass nachträgliche Änderungen auffallen.
Due Diligence	Prüfung eines Netzwerkbetreibers vor der Aufnahme und danach laufend (Abschnitt 6).
Korrespondenzbank	Bank, die für einen Netzwerkbetreiber Konten führt, etwa in US-Dollar, und so den Geldausgleich ermöglicht.
Settlement	Geldausgleich zwischen Netzwerkbetreibern über Banken oder Bargeld. Findet außerhalb von TrustLine statt.
KYC	Identifizierung und Prüfung der Kunden durch den Netzwerkbetreiber.

3. Problem und Marktchance

Netzbetreiber müssen ihren Banken und ihrer Aufsicht für jede grenzüberschreitende Auszahlung belegen können, wer wann was angewiesen und ausgezahlt hat. Zwischen unabhängigen Netzwerken fehlt dafür heute ein gemeinsamer, überprüfbarer Kanal.

- **Heute:** Anweisungen laufen über WhatsApp, Telefon und Zettel. Es gibt keinen manipulationssicheren Nachweis darüber, wer eine Anweisung autorisiert, empfangen und ausgezahlt hat.
- **Folge:** Banken kündigen die Konten von Geldtransfer-Dienstleistern in Hochrisiko-Korridoren (De-Risking), weil sich deren Abläufe nicht belegen lassen. Besonders betroffen sind Konten bei Banken mit Zugang zum US-Dollar-Zahlungsverkehr.
- **Regulatorischer Druck:** Aufsichtsbehörden verlangen die Aufzeichnung jeder Transaktion, die Überwachung der Agents und vollständige Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem. Die internationalen Standards dafür sind die Empfehlungen 11, 14 und 16 der Financial Action Task Force (FATF). Die Umsetzung in Recht und Praxis beschreibt Abschnitt 16.
- **Hypothese zur Chance:** Auf der Ebene zwischen unabhängigen Netzbetreibern gibt es keinen etablierten Anbieter, der einen gemeinsamen Nachweiskanal anbietet. Das ist eine Annahme, die die ersten Interviews mit Netzbetreibern prüfen müssen.

4. Produktumfang und Abgrenzung

Eine TrustLine-Anweisung ist eine Mitteilung und kein Geld: Sie teilt dem Agent des Empfängers mit, welcher Betrag an wen ausbezahlt ist. TrustLine digitalisiert den Vorgang, den heute ein telefonisch durchgegebener Code erledigt: „Zahle X an den, der Code Y nennt.“

TrustLine ist:

- ein geschlossener Kommunikationsweg zwischen Agents unabhängiger Netzbetreiber
- eine Nachweisschicht: Jede Anweisung wird unterschrieben, verschlüsselt übertragen und im Log manipulationssicher festgehalten
- eine Prüfinstanz für den Zugang: Nur Netzbetreiber, die die Due Diligence bestanden haben, nehmen teil

TrustLine ist nicht:

- ein Zahlungssystem: kein Geld, keine Konten, keine Salden, kein Kontobuch
- ein Ersatz für das Settlement zwischen Netzbetreibern (Bankverbindung, Bargeldausgleich, Handelsguthaben)
- ein KYC-System: Die Identifizierung der Kunden bleibt Aufgabe des Netzbetreibers. TrustLine kann die Pflichtangaben nicht lesen, leitet sie nur verschlüsselt weiter und löscht die Zwischenkopie nach der Zustellung (Abschnitt 10)
- ein Ersatz für Anweisungen innerhalb eines einzelnen Agentennetzes; diese bleiben im System des Netzbetreibers

Verkaufsregel: keine Transaktionsprozente. TrustLine berechnet Gebühren je Agent und Monat sowie je Prüfung, nicht je Transaktion. Das unterstreicht, dass TrustLine kein Geld bewegt, und macht das Modell für Prüfer leicht erklärbar.

5. Zielkunden und Nutzer

Kunde und Zahler ist der Netzbetreiber. Weitere Gruppen nutzen TrustLine oder erhalten Nachweise daraus.

Gruppe	Rolle	Nutzen	Zeitpunkt
Netzbetreiber	Vertragspartner und Zahler, Inhaber des Hauptschlüssels	Er kann jede Transaktion gegenüber Banken, Aufsicht, Partner-Netzwerken und Prüfern belegen	Pilot
Agents	Nutzer der TrustLine-App, kein eigener Vertrag mit TrustLine	Eindeutige Anweisung, weniger Streit, Schutz durch Unterschrift	Pilot
Prüfer und Compliance-Abteilungen von Banken	Nutzer des Offline-Auditor-Tools, lesen nur Exporte	Eigenständig prüfbarer Nachweis ohne Zugang zu Live-Daten	Pilot
Aufsichtsbehörden und Zentralbanken	Empfänger von Prüfberichten, später gegebenenfalls lesender Zugang mit Rechtsgrundlage und Zustimmung des Netzbetreibers	Hypothese: Sie erhalten überprüfbare Daten über Überweisungsströme in Korridoren, die heute schwer einsehbar sind	Nach dem Pilot, auf Anfrage einer Aufsicht

Gruppe	Rolle	Nutzen	Zeitpunkt
Hilfsorganisationen (NGOs) und ihre Geber	Lassen über einen Netzwerkbetreiber Bargeld an Bedürftige auszahlen, etwa in Gebieten ohne funktionierendes Bankensystem	Lückenloser Nachweis gegenüber Gebern und Banken, dass das Geld bei den Berechtigten ankam	Nach dem Pilot, mit eigener erweiterter Due Diligence

Zentralbanken und NGOs sind Hypothesen, die Gespräche prüfen müssen. Bei NGO-Korridoren in instabilen Staaten gelten erhöhte Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken; sie brauchen zusätzliche Prüfungen und gegebenenfalls Ausnahmegenehmigungen für humanitäre Hilfe.

6. Due Diligence für Netzwerkbetreiber

TrustLine nimmt einen Netzwerkbetreiber nur auf, wenn alle folgenden Unterlagen vollständig vorliegen, geprüft sind und die Prüfung dokumentiert ist. Die Liste orientiert sich an dem, was Korrespondenzbanken von Geldtransfer-Dienstleistern verlangen. So kann der Netzwerkbetreiber die TrustLine-Prüfung gegenüber seinen Banken wiederverwenden.

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Rechtsstatus	Aktueller Registerauszug (höchstens drei Monate alt), Gründungsurkunde, Satzung oder Gesellschaftsvertrag, Nachweis der Vertretungsberechtigung der Unterzeichner	Die Gesellschaft existiert, und die Unterzeichner dürfen für sie unterschreiben
Lizenzen	Lizenz oder Registrierung für Geldtransferdienste in jedem Land, in dem der Betreiber Geld annimmt oder auszahlt, mit Lizenzbedingungen und Auflagen, sowie aktuelle Bestätigung der Aufsicht oder Registerauszug	Der Betreiber darf in jedem Korridor legal tätig sein

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Aufsichtshistorie	Auskunft über Prüfungen, Auflagen, Verwarnungen, Bußgelder und Lizenzaussetzungen der letzten fünf Jahre, Prüfberichte der Aufsicht, soweit weitergebbar	Es ist sichtbar, ob und wie die Aufsicht Mängel festgestellt hat
Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte	Beteiligungsstruktur als Diagramm bis zu den natürlichen Personen, alle Beteiligungen ab 10 Prozent, Ausweiskopie und Adressnachweis dieser Personen	Es ist klar, wer den Betreiber tatsächlich kontrolliert
Geschäftsleitung	Ausweis, Lebenslauf und Führungszeugnis oder gleichwertiger Nachweis für jedes Mitglied	Die Leitung ist geeignet und zuverlässig
Compliance-Organisation	Schriftliches Programm zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit Richtlinien und unternehmensweiter Risikobewertung, Name, Qualifikation und Berichtsweg des Compliance-Beauftragten, Schulungsnachweise für Mitarbeiter und Agents	Das Programm existiert, wird angewandt, und eine verantwortliche Person ist benannt
Sanktionsprogramm	Angewandte Sanktionslisten, Screening-System, Vorgehen bei Treffern, Liste gesperrter Länder und Personen	Der Betreiber prüft Kunden und Agents systematisch gegen Sanktionslisten
Verdachtsmeldungen	Verfahren zur Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Meldestelle, Anzahl der Meldungen der letzten drei Jahre ohne Inhalte	Das Verfahren existiert und wird genutzt

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Unabhängige Prüfung	Letzter Bericht der internen Revision oder eines externen Prüfers zu Geldwäscheprävention und Sanktionen samt Antwort der Geschäftsleitung	Festgestellte Mängel sind bekannt und werden behoben
Fragebogen der Banken	Ausgefüllter Fragebogen der Wolfsberg-Gruppe für Korrespondenzbanken (CBDDQ) oder gleichwertiger Fragebogen einer Bank	Einheitliche Antworten, die gegenüber mehreren Banken wiederverwendbar sind
Agentennetz	Anzahl, Länder und Standorte der Agents, Mustervertrag mit Agents, Verfahren für Auswahl, Prüfung, Schulung, Überwachung und Kündigung, Liste der Agents mit erhöhtem Risiko, Nachweis der aufsichtsrechtlichen Meldung der Agents, soweit vorgeschrieben	Der Betreiber kontrolliert seine Agents und haftet für sie
Geschäftsmodell	Produkte, Korridore, Währungen, Transaktionszahlen und -volumen der letzten zwölf Monate, durchschnittlicher Betrag, größte Korridore, Kundenstruktur, Auszahlungsarten (Bargeld, Mobile Money, Bankkonto)	Das Geschäft ist plausibel und passt zu den beantragten Korridoren
Finanzen und Mittelherkunft	Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre, Herkunft des Eigenkapitals	Der Betreiber ist solide, das Kapital ist legitim

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Settlement und Banken	Namen und Länder der Banken und Korrespondenzbanken, Settlement-Wege, Nachweis bestehender Konten, Kündigungen von Bankverbindungen der letzten drei Jahre mit Begründung	Der Geldausgleich ist gesichert, und Kontokündigungen sind erklärt
Systeme	Eingesetzte Transaktions-, KYC- und Screening-Software mit Anbietern und Schnittstellen, Beschreibung der Kundendatenhaltung	Der Betreiber kann empfangene Pflichtangaben sicher und geordnet speichern
Informationssicherheit und Datenschutz	Sicherheitsrichtlinie, Zugriffs- und Schlüsselverwaltung, Notfall- und Wiederanlaufplan, Datenschutzkonzept, Aufbewahrungsregeln (mindestens fünf Jahre)	Schlüssel und Daten sind geschützt
Ruf und Verfahren	Auskunft über laufende oder abgeschlossene Gerichts- und Ermittlungsverfahren, Referenzen von mindestens zwei Geschäftspartnern (Bank oder Partner-Netzwerk)	Es gibt keinen verdeckten Reputationsschaden
Erklärungen	Von der Geschäftsleitung unterschriebene Erklärung zur Richtigkeit der Angaben, zur unverzüglichen Meldung wesentlicher Änderungen, zum Prüf- und Sperrrecht von TrustLine und zur Verarbeitung personenbezogener Daten, dazu unterschriebene Teilnahmebedingungen	Die Rechtsgrundlage für Prüfung und Sperrung besteht

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Zusätzlich bei US-Dollar-Betrieb	Nachweise nach Abschnitt 17 (US-Sanktionsprüfung, gegebenenfalls Registrierung bei einer US-Behörde, Fragebogen oder Bestätigung der US-Bank)	Die Mindestanforderungen von US-Banken sind erfüllt

Prüfablauf bei TrustLine:

1. Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen.
2. Verifikation der Lizenzen direkt beim Register oder bei der Aufsicht, nicht allein anhand der Kopie.
3. Identitätsprüfung der Eigentümer und Geschäftsleiter anhand der Originaldokumente, per Videoidentifikation oder Beglaubigung.
4. Screening von Betreiber, Eigentümern, Geschäftsleitung und Agents gegen Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (PEP), einschließlich der US-Listen.
5. Recherche öffentlicher Negativmeldungen zu Betreiber, Eigentümern und Geschäftsleitung.
6. Risikoeinstufung niedrig, mittel oder hoch. Sie bestimmt Prüfintervall, Limits und Zusatzaufgaben.
7. Entscheidung durch zwei Personen bei TrustLine (Vier-Augen-Prinzip) mit schriftlicher Begründung.
8. Aufnahme, Aufnahme unter Auflagen oder Ablehnung, jeweils schriftlich an den Betreiber.

Laufende Überwachung: jährliche Erneuerung aller Unterlagen, bei hohem Risiko halbjährlich; sofortige Meldepflicht des Betreibers bei wesentlichen Änderungen (Eigentümer, Lizenz, Verfahren); fortlaufendes Screening gegen Sanktionslisten; Auswertung der Transaktionsmuster im Relay auf Auffälligkeiten bei Volumen, Korridoren und Ablehnungen.

Ablehnungsgründe: fehlende oder ausgesetzte Lizenz; nicht offengelegte wirtschaftlich Berechtigte; Sanktions- oder PEP-Bezug ohne Erklärung; ungeklärte schwere Negativmeldungen; Weigerung, Unterlagen oder Prüfung zuzulassen; Agents in Gebieten, die der Betreiber nicht kontrollieren kann, ohne behördliche Ausnahmegenehmigung.

Wiederverwendung: Der Betreiber kann seine geprüfte Unterlagenmappe im TrustLine-Register Partner-Netzwerken und Banken freigeben (Abschnitt 16).

7. Aufnahme der Agents und Verbindung der Netzbetreiber

Agents unterschreiben keine Dokumente und müssen weder lesen noch schreiben können. Alle Rechtsbeziehungen laufen zwischen den Netzbetreibern, und die Agents werden von ihrem Netzbetreiber über einen QR-Code angemeldet.

Anmeldung eines Agents durch seinen Netzbetreiber:

1. Der Netzbetreiber legt den Agent im TrustLine-Betreiberportal an. Er hat den Agent nach seinen eigenen Regeln geprüft und trägt dafür die Verantwortung gegenüber der Aufsicht.
2. Das Portal erzeugt einen QR-Code als Aktivierungscode. Er ist nur einmal und nur kurze Zeit gültig.
3. Ein Mitarbeiter des Netzbetreibers, etwa im Außendienst, scannt den Code mit dem Gerät des Agents in der TrustLine-App. Das Gerät erzeugt dabei seinen Agentenschlüssel, dessen privater Teil das Gerät nie verlässt.
4. Der Hauptschlüssel des Netzbetreibers beglaubigt den Agentenschlüssel. Danach legt der Agent eine PIN fest oder nutzt den Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung des Geräts.
5. Der Agent bestätigt die Teilnahmebedingungen in der TrustLine-App durch Antippen eines Symbols, nachdem die TrustLine-App sie ihm in seiner Sprache vorgelesen hat. Zeitpunkt und Gerät werden im Log festgehalten. Rechtsgrundlage bleibt der bestehende Agentenvertrag mit dem Netzbetreiber, der die Nutzung von TrustLine vorschreibt.

Bedienung ohne Lesen und Schreiben: Die TrustLine-App arbeitet mit Symbolen und Farben, Sprachansagen in der lokalen Sprache, Zahlen statt Text, Scannen statt Tippen und einer PIN aus Ziffern. Namen und Beträge werden zusätzlich vorgelesen.

Verbindung zweier Netzbetreiber:

1. Netzbetreiber A schickt im Portal eine Verbindungsanfrage an Netzbetreiber B für bestimmte Korridore.
2. B sieht den Due-Diligence-Status von A und, soweit A der Weitergabe zustimmt, dessen Unterlagenmappe im Register.
3. Der zeichnungsberechtigte Vertreter von B bestätigt im Portal mit Zwei-Faktor-Anmeldung und digitaler Unterschrift mit dem Hauptschlüssel. Auch A bestätigt auf diese Weise.
4. Beide bestätigen, dass zwischen ihnen eine schriftliche Partnervereinbarung zu Gebühren, Haftung und Settlement besteht. Diese Vereinbarung bleibt außerhalb von TrustLine. TrustLine speichert nur die Bestätigung, die freigegebenen Korridore und die Limits.

5. Ab der Bestätigung können Agents von A an Agents von B Anweisungen in den freigegebenen Korridoren senden, und umgekehrt.

Auf der Ebene der Agents gibt es damit weder Papier noch Unterschriften. Die einzigen Unterschriften sind die digitalen der Netzbetreiber.

8. Schlüsselentzug: So funktioniert die Sperrung

Jede Anweisung wird mit einem digitalen Schlüssel unterschrieben. Ein Schlüssel ist wie ein digitaler Ausweis mit Stempel: Er gehört einem bestimmten Teilnehmer, und nur wer ihn besitzt, kann damit unterschreiben. Es gibt zwei Arten, den Hauptschlüssel des Netzbetreibers und die Agentenschlüssel, die der Hauptschlüssel beglaubigt.

Wer die Schlüssel prüft: Der TrustLine-Relay prüft bei jeder eingehenden Anweisung, ob der Agentenschlüssel gültig, vom Hauptschlüssel beglaubigt und nicht entzogen ist, und lehnt die Anweisung sonst ab. Zusätzlich prüft die TrustLine-App beim empfangenden Agent jede Unterschrift selbst. Ein Schlüsselentzug beendet damit die Teilnahme an TrustLine für alles, was der Schlüssel abdeckt.

Stufe	Betrifft	Typische Auslöser	Wer löst aus
1 Einzelner Agentenschlüssel	ein Gerät eines Agents	Gerät verloren oder gestohlen, Mitarbeiter ausgeschieden	der Netzbetreiber über sein Portal, sofort
2 Agent	alle Schlüssel eines Agents	Verdacht auf Missbrauch, Verstoß gegen den Agentenvertrag, Schließung des Agents	der Netzbetreiber oder TrustLine
3 Netzbetreiber	Hauptschlüssel und damit alle Agents des Netzbetreibers	Lizenzentzug oder -aussetzung durch die Aufsicht, schwerer Verstoß, Sicherheitsvorfall, Sanktionstreffer, Anordnung einer Behörde oder eines Gerichts	TrustLine, Entscheidung durch zwei Personen

Wie schnell die Sperrung greift: Der Relay prüft den Status bei jeder Nachricht. Eine Sperrung gilt deshalb ab der nächsten Nachricht, die der Relay erhält, praktisch sofort. Ein Gerät ohne Internetverbindung erfährt von der Sperrung erst bei der nächsten Verbindung, danach lehnt der Relay seine Anweisungen ab. Das Risiko eines unbemerkt gesperrten Geräts begrenzen die Offline-Regeln (Abschnitt 15).

Was mit Vorgängen passiert:

- Ausgezählte Vorgänge bleiben gültig und nachweisbar. Der Entzug wirkt nach vorn und nicht rückwirkend. Die Zeitstempel im Log belegen, dass sie vor der Sperrung gültig unterschrieben wurden.
- Offene Anweisungen (Aktiv, also Angewiesen oder Bestätigt, noch nicht ausgezahlt) des gesperrten Teilnehmers werden eingefroren. Die Gegenseite sieht den Hinweis „Absender gesperrt, nicht auszahlen“. TrustLine gibt jeden offenen Vorgang nach Prüfung einzeln frei oder lässt ihn verfallen (Entwurf, Abschnitt 21).

Was das für den Netzbetreiber bedeutet:

- Er kann über TrustLine nicht mehr senden und nicht mehr empfangen. Korridore, die nur über TrustLine laufen, stehen still. Bei Stufe 1 und 2 ist nur das betroffene Gerät oder der betroffene Agent betroffen.
- Er erhält sofort eine Mitteilung mit Grund und Zeitpunkt, es sei denn, eine Behörde untersagt sie, und kann Einspruch einlegen.
- Er behält Zugriff auf seinen eigenen Log und kann ihn exportieren, denn die Aufbewahrungspflicht gilt weiter.
- Ein entzogener Schlüssel wird nie wieder gültig. Bei Stufe 1 und 2 stellt TrustLine nach Klärung einen neuen Schlüssel aus, bei Stufe 3 nur nach erneuter Due Diligence.

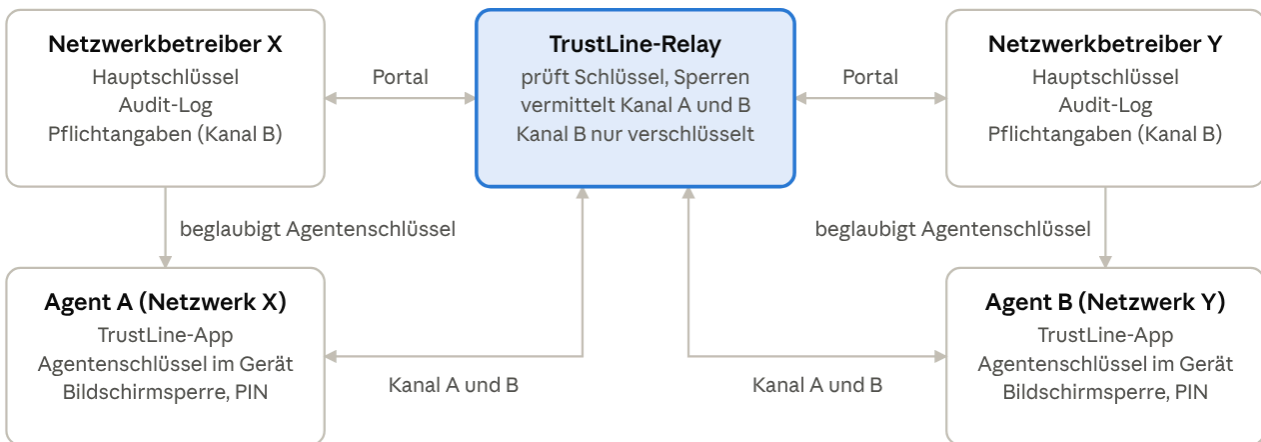
Was das für den Agent bedeutet: Die TrustLine-App zeigt „gesperrt, bitte Netzbetreiber kontaktieren“. Bereits gespeicherte Vorgänge bleiben erhalten, neue lassen sich nicht erfassen oder auszahlen.

Jede Sperrung wird mit Grund, Zeitpunkt und Auslöser im Log festgehalten. Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen stehen in den Teilnahmebedingungen (Abschnitt 21, Frage 7).

9. Architektur

TrustLine besteht aus vier Teilen: der TrustLine-App beim Agent, dem Betreiberportal beim Netzbetreiber, dem TrustLine-Relay und dem Log. Der Relay sieht nur Anweisungen, nie die Pflichtangaben zu den Kunden.

Der Relay vermittelt alles, kann aber die Pflichtangaben nicht lesen



Kein Geld fließt über TrustLine. Das Settlement läuft außerhalb, zwischen den Netzwerkbetreibern.

Kanal A: Anweisung ohne Namen. Kanal B: Pflichtangaben, Ende-zu-Ende verschlüsselt, vom Relay unlesbar.

Architektur · 4 Teile, 2 Kanäle

- **TrustLine-App:** Software auf dem Gerät eines Agents. Agent A tippt die Pflichtangaben ein, die TrustLine-App erstellt und unterschreibt die Anweisung, verschlüsselt Kanal B und speichert den Agentenschlüssel im Gerät. Bei Agent B entschlüsselt sie Kanal B und prüft Unterschriften und Auszahlungs_codes.
- **Betreiberportal:** Anmeldung und Sperrung von Agents, Verbindungen zu Partner-Netzwerken, Limits, Abruf der verschlüsselten Pflichtangaben und Log-Export. Hier liegt der Hauptschlüssel des Netzwerkbetreibers.
- **TrustLine-Relay:** vermittelt Kanal A und Kanal B, führt bei jeder Anweisung die Pflichtprüfungen aus (Abschnitt 12), stellt Quittungen aus und führt den Relay-Log.
- **Kanal B:** Die TrustLine-App bei Agent A verschlüsselt die Pflichtangaben für den absendenden Netzwerkbetreiber, den empfangenden Netzwerkbetreiber und die TrustLine-App bei Agent B. Der Relay speichert das verschlüsselte Paket nur bis zur Zustellung, löscht es danach und behält den Fingerabdruck.

Der Relay ist zentral, damit kein Teilnehmer die Prüfungen umgehen kann. Er stellt kein Geld zu und kennt keine Kundendaten.

Ein Relay oder zwei Relays?

Die Frage ist, ob Kanal A und Kanal B über getrennte Relays laufen sollten. **Empfehlung für den Pilot: ein Relay mit zwei strikt getrennten Bereichen, kein zweiter Relay.**

- **Für zwei Relays:** Kein Betreiber sieht beide Kanäle. Kanal B könnte in einem Rechtsraum mit Vorgaben zum Datenstandort liegen oder, wenn der Netzwerkbetreiber eigene Software hat, bei ihm (Anhang).

- **Dagegen:** Kanal B ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ein zweiter Relay schützt den Inhalt nicht besser, und die Metadaten (wer, wann, welche Größe) sieht jeder Relay trotzdem. Die Pflichtprüfung „Fingerabdruck von Kanal B passt zu Kanal A“ (Abschnitt 12) setzt voraus, dass die Prüfung beide Kanäle kennt. Bei zwei Relays müsste Kanal B zuerst abgelegt und bestätigt sein, bevor Kanal A geprüft werden kann. Es gäbe zwei Quittungen, zwei Ausfallstellen und das Risiko, dass eine Anweisung ohne Pflichtangaben oder Pflichtangaben ohne Anweisung entstehen. Auch die Offline-Regeln (Abschnitt 15) würden komplizierter.
- **Lösung im Pilot:** Ein Relay trennt Kanal A und Kanal B intern. Kanal A liegt im Relay-Log und bleibt dauerhaft erhalten. Kanal B liegt nur als Chiffretext in einem getrennten Speicher und wird nach der Zustellung gelöscht. Beide Bereiche haben eigene Zugriffsrechte, und der Relay stellt eine gemeinsame Quittung aus. So lässt sich Kanal B später mit geringem Aufwand auf einen eigenen Dienst oder auf die Software des Netzbetreibers verlagern, falls der Anwalt das für einzelne Rechtsräume verlangt (Abschnitt 21).

10. Transaktionsdaten

Die Daten laufen über zwei Kanäle, damit TrustLine datensparsam bleibt und die Pflichtangaben trotzdem erfüllt sind. Kanal A trägt die Anweisung ohne Klarnamen über den Relay. Kanal B trägt die vollständigen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem verschlüsselt, sodass nur die beiden Netzbetreiber und die TrustLine-App beim empfangenden Agent sie lesen können. Ein Fingerabdruck (Hash) verbindet beide Kanäle: Er beweist, dass die Angaben aus Kanal B zu genau dieser Anweisung gehören und nicht verändert wurden.

	Kanal A: die Anweisung	Kanal B: die Pflichtangaben
Inhalt	Betrag, Korridor, Verwendungszweck, Fingerabdrücke und Kennungen, keine Namen	Name, Adresse oder Ausweisdaten und Kundenreferenz des Auftraggebers sowie Name und Auszahlungsort des Begünstigten
Erstellt von	TrustLine-App bei Agent A, unterschrieben mit dem Agentenschlüssel	TrustLine-App bei Agent A, verschlüsselt für drei Empfänger

	Kanal A: die Anweisung	Kanal B: die Pflichtangaben
Lesbar für	Relay, beide Netzwerkbetreiber, beide TrustLine-Apps	nur den absendenden Netzwerkbetreiber, den empfangenden Netzwerkbetreiber und die TrustLine-App bei Agent B, nicht den Relay
Was der Relay damit tut	prüft (Abschnitt 12), quittiert, trägt in den Relay-Log ein, leitet weiter	speichert den Chiffretext bis zur Zustellung, vergleicht den Fingerabdruck mit dem Eintrag in Kanal A, leitet weiter, löscht danach und behält den Fingerabdruck
Aufbewahrung	Relay-Log und Logs der Netzwerkbetreiber, mindestens fünf Jahre	bei den beiden Netzwerkbetreibern in deren eigenen Systemen
Verbindung der Kanäle	enthält den Fingerabdruck von Kanal B	der Fingerabdruck beweist, dass die Angaben zu dieser Anweisung gehören und unverändert sind

Kanal A, die Anweisung (unterschrieben, über den Relay):

Angabe	Inhalt	Zweck
Vorgangsnummer	eindeutig, wird nur einmal vergeben	verhindert Doppelverarbeitung
Zeitstempel und Ablaufdatum	Zeitpunkt der Erstellung und späteste Gültigkeit	alte Anweisungen verfallen
Beträge	gesendeter Betrag (ohne Gebühr) und auszahlender Betrag mit Währungen. Gebühren und Marge stehen nicht darin (siehe unten)	Nachvollziehbarkeit
Korridor	Absende- und Zielland	Länderprüfung und Sperrliste
Referenz	interne Vorgangsnummer des absendenden Netzwerkbetreibers	Zuordnung in dessen System

Angabe	Inhalt	Zweck
Verwendungszweck	Code nach ISO 20022, Pflichtangabe	Angabe für die Aufsicht
Auszahlungscode	nur als Fingerabdruck	TrustLine sieht den Code nie, die TrustLine-App bei Agent B prüft den genannten Code dagegen
Fingerabdruck der Kanal-B-Angaben	Prüfwert	beweist, dass Kanal B zu dieser Anweisung gehört
Prüfbestätigung	Der absendende Netzwerkbetreiber bestätigt, dass Auftraggeber und Begünstigter gegen Sanktionslisten geprüft wurden, mit Verweis auf sein System	Nachweis der Sanktionsprüfung, ohne dass TrustLine Namen sieht
Absender- und Empfänger-Agent	Kennungen der beiden Agents und ihrer Netzwerkbetreiber	Zuordnung und Verantwortung
Status	siehe Abschnitt 11	Verlauf der Anweisung
Verkettung	Verweis auf den vorherigen Log-Eintrag	Manipulationsschutz
Unterschrift	digitale Unterschrift der TrustLine-App bei Agent A mit dem Agentenschlüssel, über alle Angaben	Echtheit

Kanal B, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem: vollständiger Name des Auftraggebers; Adresse oder Ausweisnummer oder Geburtsdatum und -ort; interne Kundenreferenz; vollständiger Name des Begünstigten; Auszahlungsort.

Auszahlungscode: Die TrustLine-App bei Agent A erzeugt den Code beim Erstellen der Anweisung und trägt nur dessen Fingerabdruck in Kanal A ein. Sie zeigt oder druckt den Code für den Absender erst, nachdem der Relay die Anweisung quittiert hat. Der Absender teilt den Code dem Empfänger auf eigenem Weg mit, außerhalb von TrustLine, etwa per Anruf, Nachricht oder persönlich. Die TrustLine-App bei Agent B berechnet den Fingerabdruck des genannten Codes und vergleicht ihn mit dem in der Anweisung.

Weg von Kanal B: Agent A tippt die Angaben in die TrustLine-App ein. Die TrustLine-App bei Agent A verschlüsselt sie für den absendenden Netzbetreiber, den empfangenden Netzbetreiber und die TrustLine-App bei Agent B und schickt das Paket zusammen mit der Anweisung über den Relay. Nur die TrustLine-App bei Agent B kann es auf Seiten der Agents entschlüsseln. Der Relay kann es nicht lesen, speichert es nur bis zur Zustellung, löscht es danach und behält den Fingerabdruck. Beide Netzbetreiber speichern die Angaben in ihren eigenen Systemen und sind dafür verantwortlich. Hat ein Netzbetreiber eigene Software, kann Kanal B auch darüber laufen (Anhang).

Festlegungen: Der Name des Begünstigten ist Pflicht, weil die Regeln ihn verlangen. Gebühren und Marge stehen nicht in der Anweisung (Begründung im folgenden Abschnitt). Kanal B wird bei jedem Betrag gesendet, damit jede Schwelle in jedem Rechtsraum abgedeckt ist. Der Verwendungszweck ist Pflichtangabe.

Gebühren und Marge

Warum sie nicht übermittelt werden: Gebühren und Marge sind Geschäftsbedingungen zwischen dem Netzbetreiber und seinem Kunden sowie zwischen den Netzbetreibern. Für die Auszahlung sind sie nicht nötig, denn Agent B muss nur wissen, wie viel er an wen auszahlt. Die Preise der Netzbetreiber sind außerdem ihr Geschäftsgeheimnis, und TrustLine soll sie nicht kennen. Das entspricht dem Prinzip der Datensparsamkeit. Für die Nachweisbarkeit genügen der gesendete und der auszuzahlende Betrag mit ihren Währungen. Aus beiden folgt der angewendete Umrechnungskurs, nicht aber die Marge darin.

Wie Gebühren und Marge bei Transaktionen zwischen Netzwerken üblicherweise angewendet werden (Annahme, die die Interviews mit Netzbetreibern bestätigen müssen, Abschnitt 21):

- **Gebühr:** Der Absender zahlt bei Agent A den Betrag plus Gebühr. Der gesendete Betrag in der Anweisung ist der Betrag ohne Gebühr. Die Gebühr teilen Netzbetreiber A und Agent A nach dem Agentenvertrag auf, der Anteil des Agents heißt Provision.
- **Marge:** Netzbetreiber A legt den Wechselkurs für den Kunden fest, und die Marge steckt in diesem Kurs. Agent A wendet den Kurs an, den sein Netzbetreiber vorgibt, und nennt dem Kunden Betrag, Gebühr und Auszahlungsbetrag. Der Auszahlungsbetrag steht damit beim Erstellen der Anweisung fest.
- **Zwischen den Netzwerken:** Die Partnervereinbarung (Abschnitt 7) regelt, ob und wie Netzbetreiber B einen Anteil erhält, etwa als Auszahlungsprovision für Agent B. Beim Settlement gleichen die beiden Netzbetreiber die ausgezahlten Beträge und

die vereinbarten Anteile außerhalb von TrustLine aus. Agent B erhält seine Provision von Netzbetreiber B und zahlt den Auszahlungsbetrag in voller Höhe aus.

- **Offenlegung gegenüber dem Kunden:** Gebühr und Kurs offenzulegen ist Aufgabe des Netzbetreibers in seinem eigenen System und auf seinem Beleg. Ob ein Rechtsraum zusätzlich verlangt, dass Gebühren in der Nachricht stehen, klärt der Anwalt (Abschnitt 21).

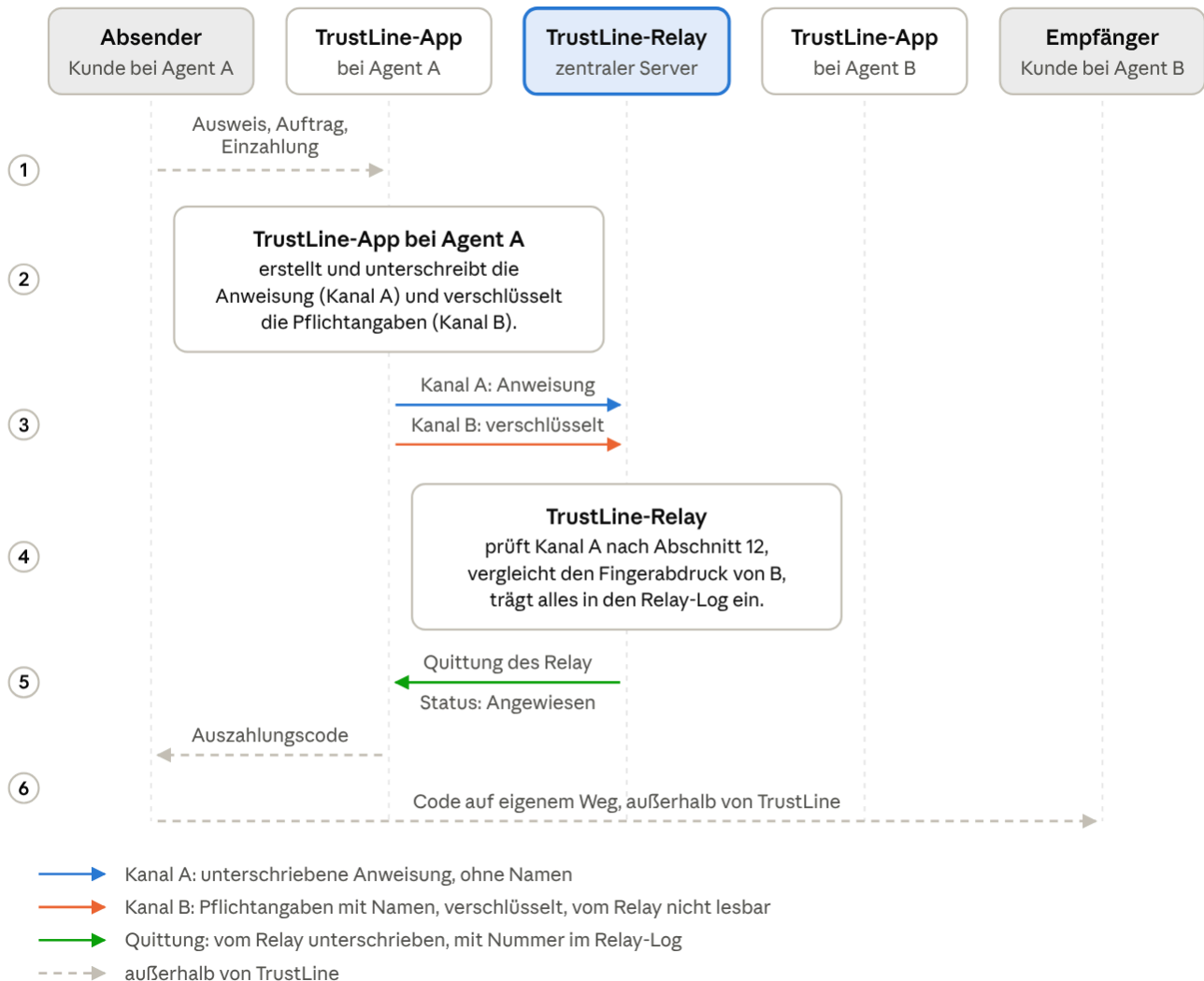
11. Ablauf einer Anweisung und Schutz vor Doppelauszahlung

Die doppelte Auszahlung ist das größte Risiko im Korrespondenzgeschäft. Deshalb hat jede Anweisung eine einmalige Vorgangsnummer und einen einmaligen Auszahlungscode, und der Status „Ausgezahlt“ lässt sich nur einmal setzen. Dieser Abschnitt zeigt zuerst, wer was tut, und dann, welche Status eine Anweisung durchläuft.

Wer was tut

Drei Arten von Beteiligten handeln, und dieses Dokument trennt sie genau. **Menschen** (Agent A, Agent B und ihre Kunden) erfassen Angaben, legitimieren sich und zahlen aus. Die **TrustLine-App** auf dem Gerät des jeweiligen Agents erstellt, unterschreibt, verschlüsselt, entschlüsselt und prüft. Der **TrustLine-Relay** prüft, quittiert, leitet weiter und protokolliert. Kanal A ist die unterschriebene Anweisung ohne Namen. Kanal B ist das verschlüsselte Paket mit den Namen (Abschnitt 10). Eine **Quittung** ist die Empfangsbestätigung des Relay. Nur der Relay stellt sie aus, er unterschreibt sie, und sie enthält die Nummer des Eintrags im Relay-Log. Sie belegt, dass der Relay die Meldung geprüft und protokolliert hat.

Senden: Der Relay prüft Kanal A, quittiert und leitet Kanal B nur verschlüsselt weiter

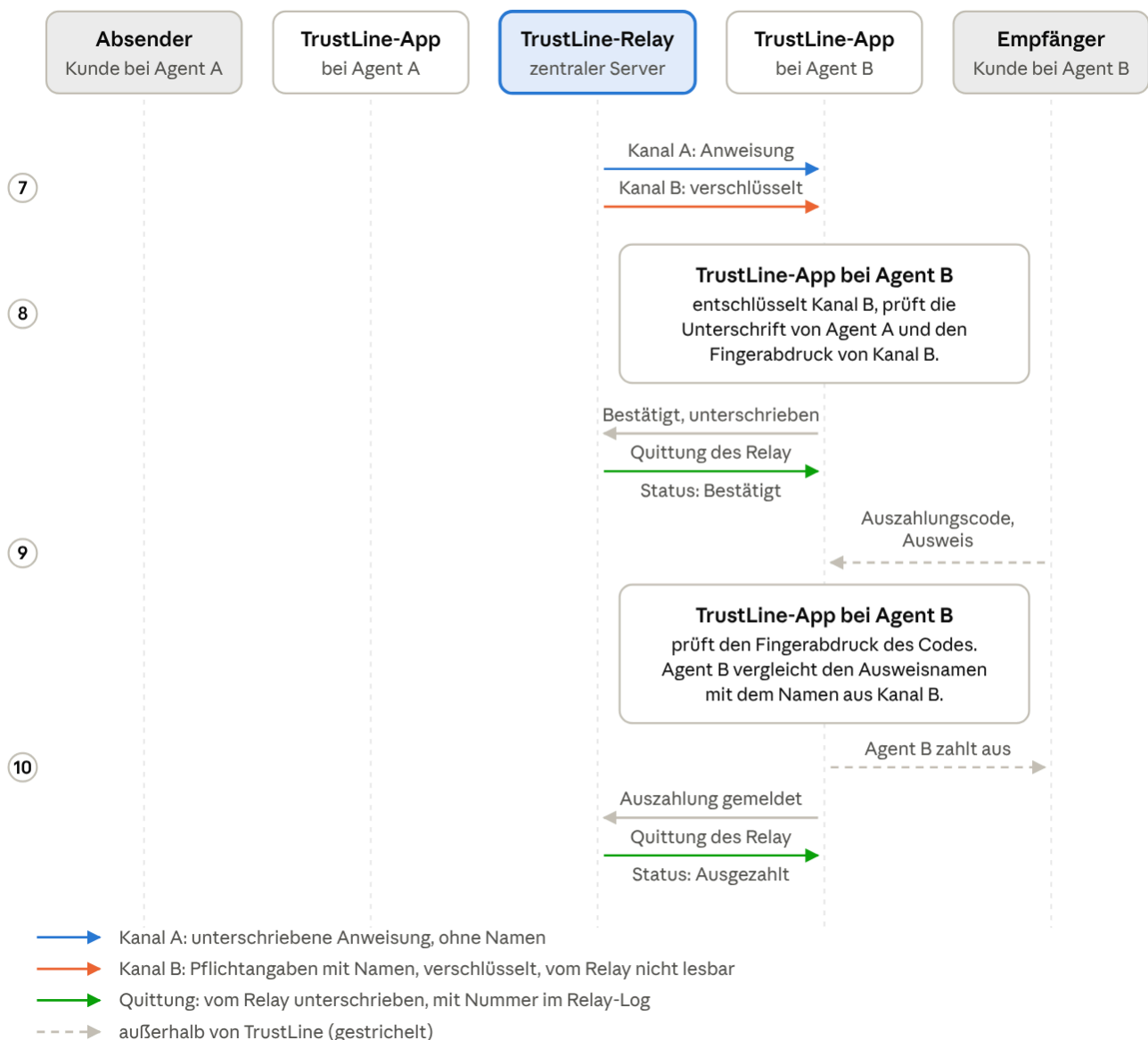


Senden · Schritte 1 bis 6, Kanal A und B getrennt

- 1. Einzahlung (außerhalb von TrustLine).** Der Absender legt bei Agent A Ausweis und Auftrag vor und zahlt den Betrag ein. Agent A tippt die Pflichtangaben in die TrustLine-App ein.
- 2. Erstellen (TrustLine-App bei Agent A).** Die TrustLine-App erstellt die Anweisung (Kanal A, ohne Namen) und unterschreibt sie mit dem Agentenschlüssel des Geräts. Sie verschlüsselt die Pflichtangaben für den absendenden Netzbetreiber, den empfangenden Netzbetreiber und die TrustLine-App bei Agent B (Kanal B) und trägt den Fingerabdruck des verschlüsselten Pakets in die Anweisung ein. Sie erzeugt außerdem den Auszahlungscode und trägt nur dessen Fingerabdruck in die Anweisung ein.
- 3. Senden (TrustLine-App bei Agent A an den Relay).** Die TrustLine-App sendet beide Kanäle in einem Vorgang: die unterschriebene Anweisung (Kanal A) und das verschlüsselte Paket (Kanal B).

4. **Prüfen (Relay).** Der Relay führt die Pflichtprüfungen aus (Abschnitt 12). Er liest nur Kanal A. Kanal B kann er nicht entschlüsseln und vergleicht nur dessen Fingerabdruck mit dem Eintrag in Kanal A. Das Ergebnis trägt er in den Relay-Log ein.
5. **Quittieren (Relay an die TrustLine-App bei Agent A).** Besteht die Anweisung die Prüfung, stellt der Relay die Quittung aus, und der Status ist „Angewiesen“. Besteht sie nicht, lehnt der Relay sie mit einem Grundcode ab. Der Status ist dann „Abgelehnt“, es gibt keinen Auszahlungscode, und die Ablehnung steht im Relay-Log.
6. **Auszahlungscode (TrustLine-App bei Agent A, Absender, Empfänger).** Erst nach der Quittung zeigt die TrustLine-App den Auszahlungscode. Der Absender teilt ihn dem Empfänger auf eigenem Weg mit, außerhalb von TrustLine.

Empfangen und auszahlen: Nur die TrustLine-App bei Agent B entschlüsselt Kanal B



Empfangen und auszahlen · Schritte 7 bis 10

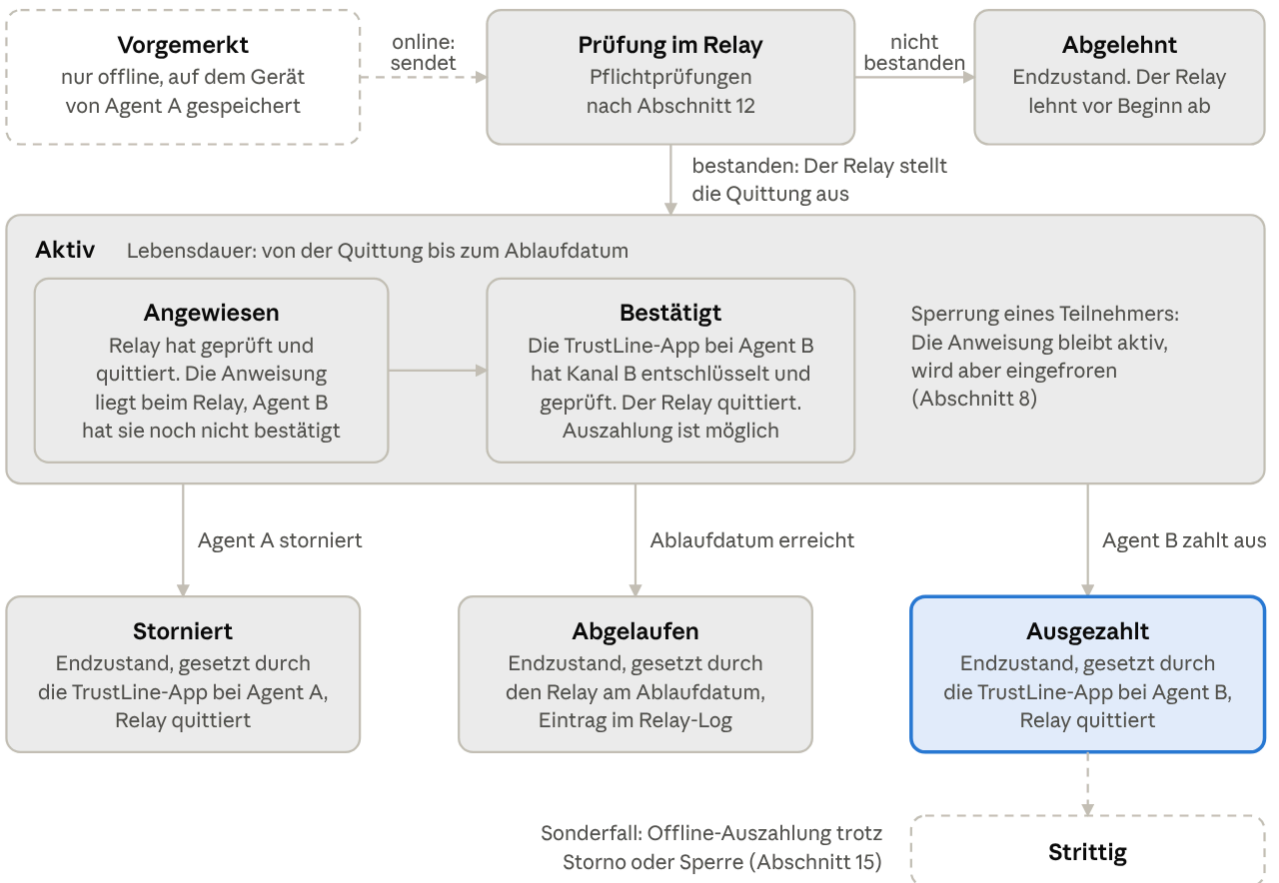
7. **Weiterleiten (Relay an die TrustLine-App bei Agent B).** Der Relay leitet beide Kanäle weiter. Ist die TrustLine-App bei Agent B offline, hält der Relay beide bereit, bis sie zugestellt sind oder das Ablaufdatum erreicht ist.
8. **Entschlüsseln und prüfen (TrustLine-App bei Agent B).** Die TrustLine-App entschlüsselt Kanal B mit dem Schlüssel des Geräts von Agent B und prüft die Unterschrift von Kanal A und den Fingerabdruck von Kanal B. Passt alles, meldet sie „Bestätigt“ unterschrieben an den Relay, und der Relay quittiert auch diese Meldung.
9. **Legitimation (Empfänger, Agent B, TrustLine-App bei Agent B).** Der Empfänger nennt Agent B den Auszahlungscode und zeigt seinen Ausweis. Die TrustLine-App berechnet den Fingerabdruck des genannten Codes und vergleicht ihn mit dem Eintrag in Kanal A. Agent B vergleicht den Namen auf dem Ausweis mit dem Namen aus Kanal B, den die TrustLine-App anzeigt.
10. **Auszahlen und melden (Agent B, TrustLine-App bei Agent B, Relay).** Agent B zahlt bar aus und bestätigt das in der TrustLine-App. Die TrustLine-App meldet die Auszahlung unterschrieben an den Relay. Der Relay trägt sie in den Relay-Log ein, stellt die Quittung aus und setzt den Status „Ausgezahlt“. Der Auszahlungscode ist damit verbraucht.

Die Kunden sind eingezeichnet, damit klar ist, wo TrustLine beginnt und endet: TrustLine sieht nur die Anweisung zwischen den beiden TrustLine-Apps, nie die Kunden. Der Auszahlungscode ist das einzige Geheimnis, das die Kunden außerhalb von TrustLine untereinander austauschen. Der Ablauf muss vor dem Bau mit dem tatsächlichen Ablauf zweier Netzbetreiber abgeglichen werden (Abschnitt 21).

Status einer Anweisung

Eine Anweisung hat immer genau einen Status. **Aktiv** heißt: Die Quittung des Relay liegt vor, die Lebensdauer läuft, und der Auszahlungscode ist noch nicht verbraucht. Aktiv umfasst die Status „Angewiesen“ und „Bestätigt“. Aktiv endet in genau einem von vier Endzuständen: Ausgezahlt, Storniert, Abgelaufen oder Abgelehnt. Abgelehnt tritt vor dem Beginn ein, die drei anderen während oder am Ende der Lebensdauer. Die Grafik zeigt bei jedem Übergang, wer ihn auslöst: „Storniert“ löst Agent A über seine TrustLine-App aus, „Ausgezahlt“ meldet die TrustLine-App bei Agent B nach der Auszahlung durch Agent B, „Abgelaufen“ und „Abgelehnt“ setzt der Relay. Jeder Endzustand gilt erst, wenn der Relay ihn in den Relay-Log eingetragen hat.

Aktiv endet in genau einem von vier Endzuständen



Endzustände ändern sich nicht mehr. Ausgezahlt lässt sich genau einmal setzen, danach ist der Auszahlungscode verbraucht.

Status · Aktiv, vier Endzustände, Vorgemerkt nur offline

Status	Bedeutung	Wer löst aus	Beleg des Relay
Vorgemerkt (nur offline)	Die TrustLine-App bei Agent A hat die Anweisung unterschrieben und gespeichert, aber noch nicht gesendet. Es gibt keinen Auszahlungscode.	TrustLine-App bei Agent A, nach der Eingabe durch Agent A	keiner, der Relay kennt die Anweisung noch nicht
Abgelehnt (Endzustand)	Die Anweisung hat die Pflichtprüfungen nicht bestanden und nie begonnen.	Relay	Ablehnung mit Grundcode im Relay-Log, die TrustLine-App bei Agent A zeigt den Grund

Status	Bedeutung	Wer löst aus	Beleg des Relay
Angewiesen (Aktiv)	Der Relay hat geprüft und quittiert. Die Anweisung liegt beim Relay, Agent B hat sie noch nicht bestätigt. Jetzt zeigt die TrustLine-App bei Agent A den Auszahlungscode.	Relay	Quittung an die TrustLine-App bei Agent A
Bestätigt (Aktiv)	Die TrustLine-App bei Agent B hat Kanal B entschlüsselt sowie Unterschrift und Fingerabdruck geprüft. Die Auszahlung ist möglich.	TrustLine-App bei Agent B meldet, der Relay setzt den Status	Quittung an die TrustLine-App bei Agent B
Ausgezahlt (Endzustand)	Agent B hat ausgezahlt. Der Auszahlungscode ist verbraucht. Der Status lässt sich nur einmal setzen.	TrustLine-App bei Agent B, nachdem Agent B die Auszahlung bestätigt hat	Quittung an die TrustLine-App bei Agent B
Storniert (Endzustand)	Agent A hat die Anweisung während der Lebensdauer zurückgezogen. Das wirkt nur, solange nicht ausgezahlt wurde. Hat Agent B inzwischen ausgezahlt, gilt die Auszahlung.	TrustLine-App bei Agent A	Quittung, erst mit ihr gilt die Stornierung
Abgelaufen (Endzustand)	Das Ablaufdatum ist erreicht, ohne dass ausgezahlt wurde. Der Netzbetreiber erstattet dem Kunden das Geld nach seinen Regeln.	Relay	Eintrag im Relay-Log, beide TrustLine-Apps sehen den Status beim nächsten Abgleich

Status	Bedeutung	Wer löst aus	Beleg des Relay
Strittig (Sonderfall)	Eine Offline-Auszahlung kam an, obwohl die Anweisung inzwischen storniert oder der Absender gesperrt war (Abschnitt 15).	Relay	Eintrag im Relay-Log, der Ausgleich liegt zwischen den Netzbetreibern

Eingefroren ist kein eigener Status. Sperrt TrustLine oder der Netzbetreiber einen Teilnehmer (Abschnitt 8), bleibt eine aktive Anweisung aktiv, trägt aber den Hinweis „eingefroren, nicht auszahlen“, bis TrustLine sie freigibt oder verfallen lässt.

Offline-Betrieb: „Vorgemerkt“ gibt es nur offline (Abschnitt 15). Sobald die TrustLine-App bei Agent A wieder Verbindung hat, sendet sie die vorgemerkte Anweisung automatisch. Wiederholtes Senden erzeugt dieselbe Quittung und nie zwei Anweisungen.

12. Pflichtprüfungen bei jeder Anweisung

Der Relay führt bei jeder Anweisung dieselben Prüfungen in derselben Reihenfolge aus. Weder ein Netzbetreiber noch ein Mitarbeiter von TrustLine kann sie abschalten. Das ist die Zusage an Banken und Aufsichtsbehörden: Keine Anweisung im Netz hat diese Prüfungen umgangen.

- 1. Absender gültig:** Der Agentenschlüssel ist gültig, vom Hauptschlüssel beglaubigt und nicht entzogen, und der Netzbetreiber ist aktiv.
- 2. Verbindung freigegeben:** Die beiden Netzbetreiber sind für diesen Korridor miteinander verbunden (Abschnitt 7).
- 3. Korridor erlaubt:** Weder Absendeland noch Zielland noch Währung stehen auf der Sperrliste von TrustLine.
- 4. Pflichtangaben vollständig:** Alle Angaben aus der Tabelle in Abschnitt 10 sind vorhanden, einschließlich Verwendungszweck, Fingerabdruck der Kanal-B-Angaben und Prüfbestätigung zur Sanktionsprüfung.
- 5. Nummer neu, Frist gültig:** Die Vorgangsnummer wurde noch nie verwendet, und das Ablaufdatum liegt in der Zukunft.
- 6. Limits eingehalten:** Betrag je Vorgang und Summe je Agent und Tag liegen unter den Limits, die der Netzbetreiber gesetzt hat und die TrustLine nach oben begrenzt.
- 7. Protokollierung:** Das Ergebnis jeder Prüfung wird im Log festgehalten, auch bei Ablehnung.

Bei bestandener Prüfung quittiert der Relay und leitet die Anweisung weiter. Andernfalls erhält sie den Status „Abgelehnt“ mit einem Grundcode, den Absender-Agent und Netzbetreiber sehen.

Was nicht geprüft wird: die Namen der Kunden gegen Sanktionslisten. TrustLine sieht die Namen nie. Diese Prüfung bleibt beim Netzbetreiber, der sie in jeder Anweisung mit der Prüfbestätigung nachweist. TrustLine prüft stattdessen die Netzbetreiber, ihre Eigentümer und ihre Agents (Abschnitt 6).

13. Audit-Log

Jede Anweisung, Bestätigung, Auszahlung, Stornierung und Sperrung wird in drei voneinander unabhängigen Logs festgehalten, und ein Prüfer kann sie ohne TrustLine gegeneinander abgleichen:

- dem Log des absendenden Netzbetreibers
- dem Log des empfangenden Netzbetreibers
- dem Relay-Log von TrustLine

Jeder Log ist ein Protokollbuch, in dem jeder Eintrag den Fingerabdruck des vorherigen enthält. Wird später ein Eintrag verändert, gelöscht oder eingefügt, passt der Fingerabdruck des nächsten Eintrags nicht mehr, und die Kette bricht sichtbar. Die Logs der Netzbetreiber werden mit deren Hauptschlüssel beglaubigt, den TrustLine nie besitzt. Der Relay-Log wird mit einem Schlüssel von TrustLine beglaubigt. Der Netzbetreiber kann seinen Log jederzeit vollständig exportieren.

Anforderung	Inhalt	Beitrag von TrustLine
Aufzeichnung und Aufbewahrung	Aufsichten verlangen international die Aufbewahrung der Transaktionsdaten, üblich ist ein Mindestmaß von fünf Jahren	Jeder Vorgang als beglaubigter Eintrag, Aufbewahrung mindestens fünf Jahre, je Rechtsraum länger
Überwachung der Agents	Der Netzbetreiber muss seine Agents kennen und kontrollieren	Agentenliste, Beglaubigung und Sperrung von Schlüsseln im Log, jederzeit exportierbar
Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem	Pflicht, sie bei Geldtransfers weiterzugeben (Travel Rule)	Kanal B mit vollständigen Angaben, Fingerabdruck in Kanal A

Anforderung	Inhalt	Beitrag von TrustLine
Sanktionsprüfung	Nachweis, dass geprüft wurde	Prüfbestätigung in jeder Anweisung, das Prüfergebnis bleibt im System des Netzbetreibers

Mindestfristen und weitere Pflichten je Rechtsraum stehen im Länderprofil (Abschnitt 16).

14. Offline-Auditor-Tool

Das Offline-Auditor-Tool ist ein eigenständiges Programm, mit dem ein Prüfer ohne Verbindung zu TrustLine und ohne Zugang zu Live-Daten nachprüft, dass die Aufzeichnungen eines Netzbetreibers vollständig und unverändert sind. Es richtet sich an Wirtschaftsprüfer, an Compliance-Abteilungen von Banken und an Aufsichtsbehörden. Der Prüfer muss TrustLine nicht vertrauen, weil die Prüfverfahren offengelegt sind.

Eingabe: der Log-Export eines oder beider beteiligten Netzbetreiber und, falls vorhanden, der Relay-Log.

Was das Tool prüft:

- Die Kette ist lückenlos: Kein Eintrag wurde verändert, gelöscht oder eingefügt.
- Alle Beglaubigungen und Unterschriften sind echt.
- Die Schlüssel waren zum jeweiligen Zeitpunkt gültig und nicht entzogen.
- Jede Anweisung steht in allen vorliegenden Logs, und die Status stimmen überein.
- Keine Anweisung wurde doppelt ausgezahlt.
- Alle Pflichtangaben und Prüfbestätigungen sind vorhanden.

Ausgabe: ein Prüfbericht mit Zusammenfassung und Einzelabweichungen, als PDF und als Tabelle.

Typische Anlässe: die jährliche Prüfung, Anfragen einer Bank zu bestimmten Transaktionen und Prüfungen durch die Aufsicht.

15. Technik, Verbindung und Offline-Betrieb beim Agent

Ein Agent braucht kein Spezialgerät und keine Dauerverbindung. Ohne Verbindung darf er Anweisungen vormerken und eingeschränkt auszahlen, aber nie unbegrenzt.

Hardware:

- ein Android-Smartphone oder -Tablet mit aktuellen Sicherheitsupdates oder ein Windows-PC mit Browser
- eine Kamera zum Scannen der QR-Codes für Aktivierung und Auszahlungscode
- eine eingerichtete Bildschirmsperre mit PIN oder Fingerabdruck, ohne die die TrustLine-App nicht startet
- ein hardwaregestützter Schlüsselspeicher im Gerät, in dem der Agentenschlüssel liegt und den er nie verlässt; die meisten Android-Geräte der letzten Jahre haben ihn
- Stromversorgung für einen Geschäftstag, bei unsicherem Netz mit Powerbank
- optional ein Drucker für Kundenbelege und den Auszahlungscode

Agents ohne geeignetes Gerät erhalten eines vom Netzwerkbetreiber.

Internet: Pro Anweisung werden nur wenige Kilobyte übertragen (Entwurfsziel). Eine einfache mobile Datenverbindung genügt, auch eine langsame. Eine Dauerverbindung ist nicht nötig. Die TrustLine-App braucht Verbindung zum Senden und Empfangen, zum Abgleich der Sperrlisten und zum Melden von Auszahlungen. Im Normalbetrieb ist der Agent während der Kundenbedienung online.

Offline-Betrieb, bis zu 24 Stunden (einstellbar):

Tätigkeit	Offline möglich?	Regel
Anweisung erfassen (Absender-Seite)	ja, als „Vorgemerkt“	Die TrustLine-App erstellt und unterschreibt die Anweisung auf dem Gerät und speichert sie. Sie gilt erst als „Angewiesen“, wenn der Relay sie quittiert hat. Der Auszahlungscode erscheint erst nach der Quittung. Bis dahin sagt der Agent dem Kunden nur „vorgemerkt“.
Anweisung empfangen	nein	Empfang braucht Verbindung. Anweisungen, die vor dem Verbindungsverlust eingetroffen sind, bleiben auf dem Gerät.

Tätigkeit	Offline möglich?	Regel
Auszahlen	nur auf Freischaltung durch den Netzbetreiber	Nur für Anweisungen, die samt Kanal-B-Angaben schon auf dem Gerät liegen, nur auf einem Gerät je Auszahlungsstelle und nur bis zu einem vom Netzbetreiber gesetzten Limit. Die TrustLine-App prüft Auszahlungscode, Unterschrift und Kanal-B-Angaben lokal, speichert „Ausgezahlt, Quittung ausstehend“ und sperrt den Code lokal sofort.
Stornieren	nein	Eine Stornierung wirkt nur, wenn der Relay sie quittiert hat und noch nicht ausgezahlt wurde.

Nach 24 Stunden ohne Verbindung sperrt die TrustLine-App Erfassung und Auszahlung, bis sie sich mit dem Relay abgeglichen hat. Dieser Abgleich holt auch Sperrungen und Stornierungen nach. Das Restrisiko: Wurde eine Anweisung inzwischen storniert oder der Absender gesperrt, kann ein Offline-Agent trotzdem ausgezahlt haben. Der Relay markiert den Vorgang dann als „Strittig“, und der wirtschaftliche Ausgleich liegt zwischen den Netzbetreibern. Deshalb ist die Offline-Auszahlung standardmäßig aus und begrenzt. Zeitstempel: Die TrustLine-App speichert die Gerätezeit, der Relay ergänzt bei Empfang seine eigene Zeit. Weichen beide stark ab, wird der Vorgang im Log markiert.

Wenn die Verbindung abbricht:

Zeitpunkt des Abbruchs	Was passiert	Was der Agent sieht
Beim Senden, vor der Quittung	Die TrustLine-App wiederholt das Senden automatisch. Der Relay erkennt die Vorgangsnummer und gibt bei Wiederholung dieselbe Quittung aus, es entstehen nie zwei Anweisungen.	„Vorgemerkt, noch nicht bestätigt“, kein Auszahlungscode

Zeitpunkt des Abbruchs	Was passiert	Was der Agent sieht
Nach der Quittung, vor Zustellung an den empfangenden Agent	Der Relay speichert die Anweisung und liefert sie aus, sobald der empfangende Agent online ist, spätestens bis zum Ablaufdatum.	Absender: „Angewiesen“. Empfänger: sieht sie bei der nächsten Verbindung
Bei der Auszahlungsmeldung	Die TrustLine-App merkt den Code lokal als ausgezahlt und wiederholt die Meldung, bis der Relay quittiert.	„Ausgezahlt, Quittung ausstehend“
Bei einer Stornierung	Die Stornierung gilt erst mit der Quittung des Relay. Hat der empfangende Agent inzwischen ausgezahlt, gilt die Auszahlung.	„Storno angefragt“ bis zur Quittung
Anweisung wird nie zugestellt	Sie läuft am Ablaufdatum ab und erhält den Status „Abgelaufen“. Der Netzbetreiberver erstattet dem Kunden das Geld nach seinen Regeln.	„Abgelaufen“

16. Recht, Regulierung und Standards

TrustLine übernimmt das Prinzip von SWIFT: ein einheitliches Regelwerk für alle Teilnehmer statt einer Sonderlösung für jedes Land. Das Regelwerk orientiert sich an der jeweils strengsten Anforderung der Rechtsräume, in denen Netzbetreiber, ihre Banken und die Zielländer liegen. Nationale Besonderheiten bilden Länderprofile ab.

Das SWIFT-Prinzip in klein:

SWIFT	TrustLine
Geschlossener Teilnehmerkreis mit Prüfung bei der Aufnahme	Due Diligence für Netzbetreiber (Abschnitt 6)
Eindeutige Teilnehmerkennung (BIC)	TrustLine-Kennung für jeden Netzbetreiber und jeden Agent

SWIFT	TrustLine
Standardisierte Nachrichten nach ISO 20022	Einheitliches Anweisungsformat, Verwendungszweck nach ISO 20022 (Abschnitt 10)
Verbindliche Sicherheitsstandards mit jährlicher Bestätigung der Teilnehmer (Customer Security Programme)	Sicherheitsstandard für Netzbetreiber und Agent-Geräte (Abschnitte 6 und 15) mit jährlicher Selbstauskunft und Stichprobenprüfung durch TrustLine
Zentrale Ablage von Compliance-Unterlagen für Gegenparteien (KYC Registry)	TrustLine-Register: Der Netzbetreiber hinterlegt seine geprüfte Unterlagenmappe einmal und gibt sie Partner-Netzwerken und Banken frei. Das ersetzt wiederholte Fragebögen.
Keine Geldbewegung	Keine Geldbewegung
Aufsicht über SWIFT durch Zentralbanken	Unabhängige externe Prüfung von TrustLine, Offline-Auditor-Tool, gegebenenfalls Aufsichtsstatus (Abschnitt 21, Frage 8)

Ein Unterschied bleibt: SWIFT ist eine Genossenschaft der Banken unter Aufsicht von Zentralbanken, TrustLine ist ein privates Unternehmen. Vertrauen muss TrustLine deshalb durch Transparenz herstellen: offengelegte Prüfverfahren, das Offline-Auditor-Tool und eine unabhängige externe Prüfung.

Rechtsräume und Standards:

Ebene	Was geregelt ist	Umgang in TrustLine
Internationale Standards (FATF-Empfehlungen, Wolfsberg-Gruppe, ISO 20022)	Aufzeichnung, Überwachung von Agents, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem, Fragebögen von Banken, Nachrichtenformat	Grundlage des Regelwerks
Recht der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums	Geldwäscheprävention, Angaben bei Geldtransfers, Zahlungsdienste, Datenschutz, Sanktionen	Strenger Maßstab bei Pflichtangaben, Aufbewahrung und Datenschutz
Europäische Nachbarstaaten außerhalb der Europäischen Union	Eigene, weitgehend gleichwertige Regeln mit Abweichungen im Detail	Länderprofil, wo die Regeln abweichen

Ebene	Was geregelt ist	Umgang in TrustLine
Nordamerika	Geldwäsche- und Sanktionsrecht, vor allem bei US-Dollar-Abwicklung über Banken	Abschnitt 17
Länder der Korridore (Pilotregion Nahost, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara)	Lizenz- und Meldepflichten für Netzbetreiber und Agents, Devisenregeln	Länderprofil je Korridor, geprüft von lokalem Rechtsrat
Anforderungen der Banken der Teilnehmer	Fragebögen, Berichtsformate und Nachweise, oft strenger als das Gesetz	Register und Offline-Auditor-Tool

Länderprofile: Das Regelwerk gilt für alle gleich. Ein Länderprofil legt die Voreinstellungen je Land oder Korridor fest: Aufbewahrungsdauer, Schwellenwerte, gesperrte Korridore und zusätzliche Pflichtangaben. Widersprechen sich Rechtsräume, etwa bei Aufbewahrungspflicht gegen Löschpflicht oder bei der Datenübermittlung ins Ausland, entscheidet der Anwalt, und TrustLine bildet das Ergebnis im Länderprofil ab. Neue Länderprofile entstehen nur nach anwaltlicher Prüfung.

17. USD-Betrieb und Anforderungen von US-Banken

Wird in US-Dollar abgewickelt, läuft der Geldausgleich der Netzbetreiber fast immer über eine Bank mit Zugang zum US-Dollar-Zahlungsverkehr. Diese Bank unterliegt US-Aufsichts- und Sanktionsrecht, auch wenn Sender, Empfänger und Netzbetreiber außerhalb der USA sitzen. Sie behandelt Geldtransfer-Dienstleister als Kunden mit erhöhtem Risiko und verlangt entsprechende Nachweise. TrustLine ist so gebaut, dass der Netzbetreiber diese Nachweise aus TrustLine heraus liefern kann.

Anforderung der US-Bank	Was der Netzbetreiber nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Erhöhte Sorgfalt beim Kunden	Unterlagen wie in Abschnitt 6, Fragebogen der Wolfsberg-Gruppe, Eigentümer bis zu den natürlichen Personen	Die Unterlagenmappe liegt vorgeprüft im TrustLine-Register und lässt sich der Bank freigeben

Anforderung der US-Bank	Was der Netzwerkbetreiber nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Registrierung bei der US-Finanzaufsicht	Registrierung bei FinCEN als Money Services Business, wenn der Netzwerkbetreiber Dienstleistungen in oder wesentlich in den USA erbringt, sonst die Erklärung, dass er das nicht tut	Das Feld steht in der Due Diligence, TrustLine speichert Nachweis oder Erklärung
Prüfung gegen US-Sanktionslisten	Nachweis, dass Auftraggeber, Begünstigte, Eigentümer und Agents gegen die Listen des OFAC (Sanktionsbehörde des US-Finanzministeriums) geprüft werden, einschließlich der Regel, dass Unternehmen im Mehrheitsbesitz gelisteter Personen mitgesperrt sind (50-Prozent-Regel), bei Aufnahme und laufend	TrustLine prüft Netzwerkbetreiber, Eigentümer und Agents selbst gegen diese Listen. Jede Anweisung trägt die Prüfbestätigung des Betreibers. Sperrliste für Länder und Parteien.
Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem nach US-Recht	Angaben bei Geldtransfers ab 3.000 US-Dollar und Weitergabe an die nächste Stelle	Kanal B enthält die Angaben bei jedem Betrag
Aufzeichnung und Herausgabe	Aufbewahrung mindestens fünf Jahre, Herausgabe der Unterlagen an die Bank auf Anfrage innerhalb kurzer Frist	Log und Offline-Auditor-Tool liefern den Export
Programm gegen Geldwäsche mit unabhängiger Prüfung	Compliance-Beauftragter, Schulung, interne Kontrollen, jährliche unabhängige Prüfung	Prüfberichte liegen im Register, der Prüfbericht des Offline-Auditor-Tools ergänzt sie
Verdachtsmeldungen	Verfahren zur Meldung an die zuständige Meldestelle. Die US-Bank meldet ihrerseits.	TrustLine liefert zu jedem Vorgang die Daten und eine nicht änderbare Historie

Anforderung der US-Bank	Was der Netzbetreibler nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Transparenz über Agents und Weiterleitung	Liste der Agents, über die der Netzbetreibler das Bankkonto nutzt, mit Land und Standort, keine ungeprüfte Abwicklung Dritter über das Konto	Agentenliste mit Beglaubigung im Log. Agents außerhalb der Liste können nicht senden.

Was TrustLine selbst beachten muss:

- TrustLine hält und bewegt kein Geld. Ob daraus in den USA oder anderswo eine Erlaubnispflicht für TrustLine folgt, klärt der Anwalt (Abschnitt 21).
- Nutzt TrustLine US-Dienstleister (Cloud, Software, Zahlungsabwicklung), US-Personen oder US-Dollar-Zahlungen, kann US-Sanktionsrecht unmittelbar auch für TrustLine gelten. TrustLine wendet deshalb die US-Sanktionslisten freiwillig auf alle Teilnehmer an und wählt den Hosting-Standort des Relay bewusst.
- Bei einem Treffer lehnt der Relay die Anweisung ab, sperrt den betroffenen Teilnehmer (Abschnitt 8) und informiert den Netzbetreibler.
- Die Banken der Netzbetreibler prüfen auch TrustLine als Dienstleister ihres Kunden. TrustLine hält dafür eine eigene Unterlagenmappe bereit: Eigentümer, Compliance-Programm, Sicherheitsnachweise, Prüfberichte.

18. Geschäftsmodell und Preise

TrustLine verdient mit festen Gebühren je Agent und Monat sowie je Prüfung, nicht mit dem Transaktionswert. Konkrete Preise legen wir nach den ersten Interviews mit Netzbetreibern fest. Der Ankerpunkt: Der Preis je Agent liegt deutlich unter den Kosten eines Compliance-Vorfalles oder einer Kontokündigung.

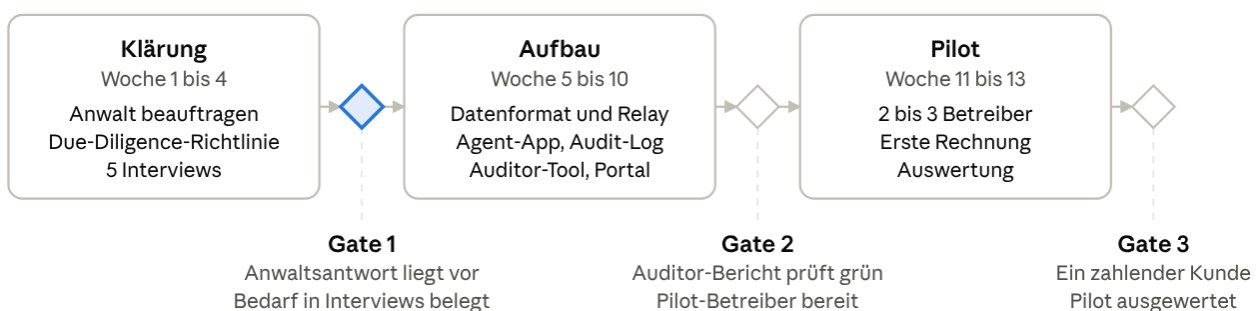
Erlösquelle	Modell
Agent-Seat	monatlich pro aktivem Agent, bezahlt vom Netzbetreibler, Basis des wiederkehrenden Umsatzes
Due Diligence	einmalig je Netzbetreibler für die Erstprüfung, jährlich für die Erneuerung
Register und Audit-Paket	Nutzung des Registers durch Partner-Netzwerke und Banken, Offline-Auditor-Tool und Berichtsexport für Prüfer und Banken

Erlösquelle	Modell
Zugang für Aufsichtsbehörden	zunächst voraussichtlich kostenfrei, um Akzeptanz zu schaffen (Entscheidung offen)

19. Roadmap mit Gates

In 13 Wochen gehen wir von der Klärung bis zum ersten zahlenden Kunden. Jede Etappe endet an einem Gate, das über den nächsten Aufwand entscheidet.

Gate 1 entscheidet, ob überhaupt Code entsteht



Roadmap · 3 Etappen, 3 Gates

Bleibt Gate 1 offen, schreiben wir keine Zeile Produktivcode. Die Zeit geht dann in Gespräche und Rechtsklarheit.

20. Risiken

Das größte Risiko ist die regulatorische Einstufung von TrustLine. Die übrigen Risiken lassen sich mit dem Aufbau aus diesem Konzept abfedern.

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Einstufung als Zahlungsdienst	Erlaubnispflicht, Verzögerung	Rechtsgutachten vor dem ersten Code, keine Geldflüsse, keine Prozentgebühr

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Haftung als prüfende Instanz	Verantwortung für Aufnahmeentscheidungen	Schriftliche Due-Diligence-Richtlinie, dokumentierte Entscheidungen im Vier-Augen-Prinzip, Einspruchsverfahren
Missbrauch durch Netzbetreiber oder Agents	Reputations- und Haftungsschaden	Due Diligence bei Aufnahme und laufend, Pflichtprüfungen bei jeder Anweisung, Schlüsselentzug (Abschnitt 8)
US-Sanktionsrecht mit unmittelbarem Bezug zu TrustLine	Strafen, Verlust von Bank- und Dienstleisterbeziehungen	US-Listen auf alle Teilnehmer, bewusste Wahl des Hosting-Standorts, anwaltliche Prüfung (Abschnitt 17)
Doppelauszahlung bei Offline-Betrieb	Verlust für einen Netzbetreiber	Offline-Auszahlung standardmäßig aus, Limits, Status „Strittig“, klare Regeln zwischen den Betreibern (Abschnitt 15)
Zwischenspeicherung der Pflichtangaben im Relay	Datenschutz- und Haftungsfragen, falls das verschlüsselte Paket als Datenverarbeitung gewertet wird	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Löschung nach Zustellung, anwaltliche Prüfung (Abschnitt 21, Frage 2)
Image des Korrespondenzgeschäfts	Banken und Partner zeigen Distanz	Positionierung als Nachweis-Produkt, Sprache wie in Abschnitt 1
Zu wenige Teilnehmer je Korridor	Das Netz bringt keinen Nutzen	Zuerst wenige Korridore, beide Seiten gezielt einladen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Geringe Digitalerfahrung der Agents	Schleppende Nutzung	Bedienung ohne Lesen und Schreiben, Pilot mit 2 bis 3 Netzwerkbetreibern, Schulung durch den Betreiber
Hosting- oder Zahlungsanbieter kündigen	Ausfall des Relay	Anbietersauswahl vorab prüfen, Betrieb an mehreren Standorten

21. Offene Entscheidungen und Fragen an den Anwalt

Offene Entscheidungen

Diese elf Punkte brauchen eine Antwort, bevor Gate 1 startet.

- ☐ Due-Diligence-Richtlinie schreiben: Kriterien, Ausschlussgründe, Risikostufen, Prüfintervalle, Einspruchsverfahren
- ☐ Anwalt beauftragen (Fragenliste unten)
- ☐ 5 Interviews mit Netzwerkbetreibern terminieren und die Pilot-Korridore festlegen
- ☐ Format für Kanal B festlegen: Pflichtangaben, Verschlüsselung, Zwischenspeicherung im Relay
- ☐ Ablauf (Abschnitt 11) mit dem tatsächlichen Ablauf zweier Netzwerkbetreiber abgleichen
- ☐ Offline-Regeln festlegen (Abschnitt 15): Zeitfenster, Limits, ob Offline-Auszahlung angeboten wird
- ☐ Umgang mit offenen Vorgängen bei Schlüsselentzug festlegen (Abschnitt 8)
- ☐ Pflichtprüfungen als nicht abschaltbar bestätigen (Abschnitt 12)
- ☐ Verwendungszweck als Pflichtangabe mit ISO-20022-Codes bestätigen
- ☐ Entscheiden, ob Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und NGOs schon im Pilot einbezogen werden (Abschnitt 5)
- ☐ Hosting-Standort und Betreiber des Relay festlegen (US-Bezug, Abschnitt 17)
- ☐ Entscheiden, ob ein Relay mit zwei getrennten Bereichen für Kanal A und Kanal B reicht oder zwei Relays nötig sind (Abschnitt 9)
- ☐ Anwendung von Gebühren, Marge und Wechselkurs zwischen Netzwerken mit Netzwerkbetreibern abgleichen (Abschnitt 10)

Fragen an den Anwalt

1. Braucht TrustLine für die Vermittlung der Anweisungen und der Pflichtangaben in einem der betroffenen Rechtsräume (Europäische Union und Wirtschaftsraum, europäische Nachbarstaaten, Nordamerika, Korridorländer) eine eigene Erlaubnis oder Registrierung, auch in den USA?
2. Welche Pflichten betreffen die Übermittlung der Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem über TrustLine, auch wenn TrustLine sie nur verschlüsselt weiterleitet und bis zur Zustellung zwischenspeichert?
3. Welche Sorgfaltspflichten und welche Haftung trägt TrustLine als prüfende Instanz bei Aufnahmeentscheidungen, bei der laufenden Überwachung und bei Missbrauch durch einen Teilnehmer?
4. Datenschutz: Welche Rolle hat TrustLine (Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortlicher), wie läuft die Übermittlung in Drittländer einschließlich der Korridorländer, und wie passen Aufbewahrungspflicht und Löschpflicht zusammen?
5. Sanktionsrecht: Welche Listen muss oder soll TrustLine anwenden? Entsteht ein US-Bezug durch Hosting, Dienstleister oder US-Dollar, und wie wird er gesteuert? Welche Ausnahmen für humanitäre Hilfe gelten bei NGO-Korridoren?
6. US-Banken: Wie tritt TrustLine gegenüber den US-Banken der Netzbetreiber als Dienstleister auf, und welche eigenen Nachweise verlangen diese Banken von TrustLine?
7. Teilnahmebedingungen: Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen, einschließlich des Einfrierens offener Vorgänge.
8. Gesellschaftsform, Sitz und Aufsichtsstatus von TrustLine selbst, und ob eine freiwillige Aufsicht oder Zertifizierung sinnvoll ist.
9. Rechtswirksamkeit der digitalen Unterschriften: Verbindung zweier Netzbetreiber und Bestätigung der Teilnahmebedingungen durch Agents in der TrustLine-App.
10. Zugang für Aufsichtsbehörden und Zentralbanken: Rechtsgrundlage und notwendige Zustimmung der Netzbetreiber.
11. Marken: Zulässigkeit des Vergleichs mit SWIFT in der Positionierung sowie Schutz und Kollisionsprüfung des Namens TrustLine.
12. Datenstandort und Trennung der Kanäle: Muss Kanal B in bestimmten Rechtsräumen getrennt vom Relay oder beim Netzbetreiber liegen (Abschnitt 9)?
13. Gebührenangaben: Verlangt ein Rechtsraum, dass Gebühren, Kurs oder Marge in der übermittelten Nachricht stehen (Abschnitt 10)?

Anhang: Anpassungen je nach Gegebenheit und spätere Ausbaustufen

Im Pilot gilt der Standardweg dieses Konzepts. Der Anhang beschreibt, wie sich TrustLine anpasst, wenn ein Netzbetreiber oder ein Agent andere Voraussetzungen mitbringt. Diese Anpassungen sind nicht Teil des Piloten und werden nur gebaut, wenn ein Kunde sie braucht.

Kanal B über die Software des Netzbetreibers

Im Pilot tippt Agent A die Pflichtangaben in die TrustLine-App ein, und die TrustLine-App schickt sie verschlüsselt über den Relay (Abschnitt 10).

- **Wenn** ein Netzbetreiber eigene Software mit Schnittstelle hat, in der die Pflichtangaben ohnehin erfasst werden, **kann** Kanal B direkt zwischen den Systemen der beiden Netzbetreiber laufen. TrustLine erhält dann nur den Fingerabdruck. Der Vorteil: Die Kundendaten verlassen das System des Betreibers nicht über TrustLine, und der Agent erfasst sie nicht doppelt.
- **Wenn** er keine solche Software hat oder nur einer der beiden Netzbetreiber angebunden ist, läuft Kanal B für diese Anweisung über den Relay.
- **Voraussetzungen:** ein einheitliches Datenformat für Kanal B und eine Schnittstelle je Betreibersoftware. Die Anbindung erfolgt einmalig je Software und wird einzeln bepreist.

SMS-Rückfallkanal

- **Wenn** ein Agent zeitweise keine Datenverbindung, aber Mobilfunkempfang hat, **kann** die TrustLine-App kurze, signierte SMS senden und empfangen. **Wenn** auch kein Mobilfunk verfügbar ist, gelten nur die Offline-Regeln aus Abschnitt 15.
- **Was per SMS läuft:** Auszahlungsmeldung, Quittungen des Relay, Sperrhinweise und im Notfall das Vormerken einer Anweisung. Die Nachricht enthält nur Vorgangsnummer, Betrag, Währung, Status, den gekürzten Fingerabdruck des Auszahlungscode und die Unterschrift. Namen und Kanal-B-Angaben laufen nie per SMS.
- **Sicherheit:** Die Unterschrift mit dem Agentenschlüssel schützt Echtheit und Unverändertheit, nicht die SMS selbst. Gefälschte SMS lehnt der Relay ab. Eine abgefangene SMS verrät Betrag und Korridor, aber keine Namen. Eine Übernahme der SIM-Karte gibt keinen Zugriff, weil der Schlüssel im Gerät liegt und nicht auf der SIM.
- **Zustellung:** SMS kommen verzögert oder in anderer Reihenfolge an. Der Relay verarbeitet jede Nachricht über die Vorgangsnummer genau einmal und ordnet die Status in die richtige Reihenfolge.

- **Name des Begünstigten:** Wenn der auszahlende Agent offline ist, kann er den Namen nicht aus Kanal B entnehmen. Wenn sein Netzbetreiber eigene Software hat, kann diese ihm den Namen per eigener SMS schicken. Ohne eine solche Software ist keine Auszahlung im SMS-Fall möglich.
- **Betrieb:** Der Relay nutzt einen SMS-Anbieter mit Abdeckung in den Pilotländern, die Kosten trägt der Netzbetreiber. Ob eine signierte Anweisung in eine einzelne SMS passt, prüft ein Prototyp.

POS-Endgeräte der Netzbetreiber

- **Wenn** ein Netzbetreiber seinen Agents POS-Endgeräte (Kassenterminals) gibt, kann TrustLine darauf laufen, und der Agent braucht kein eigenes Smartphone. Wenn nicht, gilt im Pilot der Android-Standard aus Abschnitt 15.
- **Nutzen:** Das Gerät steht schon beim Agent, Drucker, Scanner und oft Mobilfunk sind eingebaut, und der Netzbetreiber verteilt und wartet es.
- **Voraussetzungen:** Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und dem Gerätehersteller, Software für das Betriebssystem des Geräts, ein sicherer Schlüsselspeicher im Gerät und gegebenenfalls eine Zertifizierung durch Hersteller oder Netzbetreiber.
- **Warum später:** Jeder Gerätetyp braucht eigene Entwicklung und Freigabe.

Agents ohne Smartphone: USSD und SIM-Anwendung

- **Wenn** ein Agent nur ein einfaches Handy hat und ein Vertrag mit dem Mobilfunknetzbetreiber des Landes besteht (Kurzwahl, Zugriff auf SIM-Karten), kann der Agent über USSD oder eine SIM-Anwendung teilnehmen, wie es bei M-PESA genutzt wird. Wenn nicht, bleibt er ohne Smartphone ausgeschlossen.
- **Einschränkung:** Die Anweisung würde nicht mit einem Schlüssel im Gerät unterschrieben, sondern mit einer PIN beim Anbieter bestätigt. Der Nachweis wäre schwächer, weil die Unterschrift des Agents fehlt. USSD-Sitzungen können abbrechen.
- **Warum später:** Aufwand und Vertragsbindung je Land, dazu ein schwächerer Nachweis.

Anhang: Stand des Prototyps (Oktober 2026)

Ein lauffähiger Prototyp mit allen vier Teilen existiert und dient der Demonstration gegenüber dem Anwalt. Er ist kein Produktivsystem. Die Bedienoberflächen sind Englisch.

Teil	Stand
TrustLine-App	Android-Projekt mit lauffähiger Debug-APK, Web-Version für den PC. Die Android-Oberfläche lief noch nicht auf einem echten Gerät.
Betreiberportal	Agents anlegen, Geräte freigeben, Verbindungen, Kanal B entschlüsseln, Log versiegeln und exportieren.
TrustLine-Relay mit Admin-Konsole	Aufnahme mit Vier-Augen-Prinzip, Pflichtprüfungen, Limits, Sperrlisten, Sperren.
Audit-Log und Offline-Auditor-Tool	Verkettete und beglaubigte Logs, Prüfung als Einzeldatei ohne Verbindung.

Abweichungen vom Konzept, die noch zu schließen sind:

- Der Relay löscht Kanal B nach der Zustellung noch nicht, das verschlüsselte Paket bleibt in der Datenbank. Vorher muss das Betreiberportal Kanal B abrufen und sichern.
- Kanal A und Kanal B liegen noch in derselben Tabelle und nicht in getrennten Bereichen (Abschnitt 9).
- Die Anzeige verwendet noch die technischen Statusnamen. Abgelehnt, Vorgemerkt und Aktiv erscheinen nicht unter den Begriffen aus Abschnitt 11.
- Die Quittung bei Bestätigt, Ausgezahlt und Storno ist noch gegen Abschnitt 11 zu prüfen und in den Apps als Quittung anzuzeigen.
- Das Demo läuft ohne TLS. Wechselkurse und Verwendungszweck-Codes sind Beispielwerte. Die Betreiber prüfen die Schlüssel der Partner noch nicht per Schlüssel-Pinning.